

Sistemas Operativos

Introducción a los Sistemas Operativos

ALUMNO

Cercas Pastrana Juan Pablo

DOCENTE

Mtra. Claudia Durán Avilés

MATERIA

Sistemas Operativos

FECHA

Abril 2026

Objetivo del Cuestionario

El presente cuestionario tiene como propósito evaluar y reforzar los conocimientos adquiridos durante el estudio de la Unidad 1 de la materia de Sistemas Operativos. A través de 15 preguntas de desarrollo, el alumno demostrará su comprensión de los conceptos fundamentales.

Conceptos básicos de SO

Evolución histórica

Arquitectura y Kernel

Funciones principales

Tipos de licenciamiento

Hardware y Von Neumann

Particiones MBR vs GPT

Sistemas de archivos

Sistemas RAID

Preguntas y Respuestas

1 ¿Qué es un Sistema Operativo y cuál es su función principal?

RESPUESTA

Un Sistema Operativo (SO) es el software esencial que gestiona todos los recursos de hardware y software de una computadora. Su función principal es actuar como intermediario entre el usuario y la máquina, facilitando la ejecución de programas, optimizando el uso de recursos, garantizando la seguridad y estabilidad del sistema, y permitiendo una interacción intuitiva.

2 ¿Cuáles son los principales tipos de Sistemas Operativos que existen?

RESPUESTA

Los principales tipos son: de escritorio (Windows, macOS, Linux), móviles (Android, iOS), de servidor (para gestión de redes y servicios) y embebidos (diseñados para dispositivos específicos como electrodomésticos inteligentes o sistemas de control industrial).

3 ¿Qué es el kernel y qué papel juega en la arquitectura de un SO?

RESPUESTA

El kernel (núcleo) es el componente central de un sistema operativo que interactúa directamente con el hardware. Es el encargado de gestionar los recursos del sistema (procesador, memoria, dispositivos), manejar las llamadas al sistema y garantizar la seguridad entre procesos. Actúa como la capa más interna entre el hardware y el software de usuario.

4 Menciona y describe los tres tipos de kernel más comunes.

RESPUESTA

1) Kernel Monolítico: todo el SO corre en un solo espacio kernel, lo que le da mayor rendimiento pero menor modularidad. Ejemplo: Linux.

2) Microkernel: solo las funciones esenciales corren en el kernel, el resto son servicios externos, lo que lo hace más estable y seguro. Ejemplo: Minix, QNX.

3) Kernel Híbrido: combina ambos enfoques para equilibrar rendimiento y seguridad. Ejemplo: Windows NT, macOS (XNU).

5 ¿Cuáles son las seis funciones principales de un Sistema Operativo?

RESPUESTA

Las seis funciones principales son: **1)** Gestión del Procesador (asignación de CPU y planificación), **2)** Gestión de Memoria (asignación de RAM y memoria virtual), **3)** Gestión de Almacenamiento (sistema de archivos y permisos), **4)** Gestión de Dispositivos (drivers y control de E/S), **5)** Seguridad y Protección (autenticación y control de acceso), **6)** Gestión de Redes (protocolos de comunicación TCP/IP).

6 ¿Qué fue el sistema GM-NAA I/O y por qué es históricamente relevante?

RESPUESTA

El GM-NAA I/O fue el primer sistema operativo básico de la historia, utilizado en el IBM 704 en 1954. Es históricamente relevante porque fue uno de los primeros intentos de automatizar el proceso de carga y ejecución de programas, eliminando la interacción directa del programador con el hardware mediante tarjetas perforadas, y sentó las bases del concepto de sistema operativo.

7 Describe la evolución de los SO durante las décadas de 1960 y 1970.

RESPUESTA

En los años 60 surgieron sistemas como MULTICS y OS/360, introduciéndose el concepto de multiprogramación y tiempo compartido, que permitía a múltiples usuarios acceder simultáneamente a la computadora. En los 70, Unix (1969) revolucionó el campo con su diseño modular escrito en lenguaje C, lo que facilitó su portabilidad a diferentes arquitecturas de hardware, siendo un hito fundamental en la historia del software.

8 ¿Cuál es la diferencia entre Software Libre y Software de Código Abierto (Open Source)?

RESPUESTA

El **Software Libre** se basa en las 4 libertades esenciales: usar, estudiar, redistribuir y mejorar el programa. Su enfoque es ético y filosófico (GNU/Linux, LibreOffice). El **Software de Código Abierto (Open Source)** también tiene el código fuente disponible y permite modificación y redistribución, pero su enfoque es principalmente técnico y práctico (Android, ChromeOS). La distinción clave es que 'libre' implica libertad, mientras que 'abierto' se centra en la disponibilidad del código.

9 ¿Qué es el Freeware y en qué se diferencia del Shareware?

RESPUESTA

El **Freeware** es software gratuito pero con código fuente cerrado; puede usarse sin costo pero no puede modificarse ni redistribuirse. Ejemplo: Skype (versión básica). El **Shareware** ofrece una prueba gratuita por tiempo limitado, pero posteriormente requiere pago para continuar usándolo. Ejemplo: WinRAR o versiones trial de software. Ambos son gratuitos temporalmente, pero ninguno es 'libre' en el sentido filosófico del Software Libre.

10 ¿Qué es la Arquitectura Von Neumann y cuáles son sus componentes principales?

RESPUESTA

La Arquitectura Von Neumann, propuesta por John von Neumann en 1945, es el modelo base de la mayoría de computadoras modernas. En ella, datos e instrucciones se almacenan en la misma memoria y el procesador los recupera y ejecuta secuencialmente. Sus componentes: **Entrada** (teclado, ratón), **Procesamiento** (CPU), **Almacenamiento** (RAM y disco duro) y **Salida** (monitor, impresora).

11 Explica la diferencia entre una partición primaria, una extendida y una lógica.

RESPUESTA

Partición Primaria: puede contener un SO y arrancar directamente; en MBR existen máximo 4. Ejemplo: C:\ en Windows.

Partición Extendida: contenedor especial en MBR que permite superar el límite de 4 particiones; no almacena datos directamente, sino particiones lógicas. Solo puede haber una por disco.

Partición Lógica: se crea dentro de la extendida; no puede arrancar SO pero es ideal para almacenar datos. Ejemplo: unidades D:\, E:\, F:\ en Windows.

12 ¿Cuáles son las diferencias principales entre los esquemas de particionado MBR y GPT?

RESPUESTA

MBR (Master Boot Record, 1983): soporta máximo 4 particiones primarias, discos hasta 2 TB, es compatible con sistemas antiguos y usa particiones extendidas para superar el límite.

GPT (GUID Partition Table): soporta hasta 128 particiones primarias, discos superiores a 2 TB, es más resistente a corrupción e incluye copias de seguridad de información crítica. GPT es el estándar moderno y forma parte de la especificación UEFI.

13 Compara los sistemas de archivos NTFS, FAT32 y exFAT en cuanto a sus características principales.

RESPUESTA

NTFS: estándar de Windows, soporta archivos hasta 16 TB, volúmenes hasta 256 TB, permisos avanzados y cifrado nativo.

FAT32: sistema antiguo pero universal, limita archivos a 4 GB y volúmenes a 8 TB, sin permisos ni cifrado.

exFAT: punto medio, compatibilidad multiplataforma con soporte para archivos grandes (hasta 16 EB), ideal para discos externos y tarjetas SD, sin permisos avanzados ni cifrado nativo.

14 ¿Qué significa RAID y cuál es su propósito en los sistemas de almacenamiento?

RESPUESTA

RAID significa *Redundant Array of Independent Disks* (Arreglo Redundante de Discos Independientes). Su propósito es combinar múltiples discos duros físicos en una unidad lógica para mejorar el rendimiento, aumentar la capacidad, proporcionar redundancia de datos (tolerancia a fallos) o una combinación de estos objetivos. Es especialmente importante en servidores y entornos empresariales donde la pérdida de datos puede ser catastrófica.

RESPUESTA

RAID 0 (Striping): divide datos entre discos para máxima velocidad. ✓ Rendimiento máximo. ✗ Si falla un disco se pierde todo. Uso: edición de video, gaming. Mín. 2 discos.

RAID 1 (Mirroring): duplica datos en dos o más discos. ✓ Protección total. ✗ Capacidad reducida al 50%. Uso: datos críticos, servidores. Mín. 2 discos.

RAID 5: distribuye datos y paridad entre todos los discos. ✓ Buen rendimiento + tolerancia a fallos. ✗ Escritura más lenta. Uso: servidores empresariales. Mín. 3 discos.

RAID 10: combina mirroring y striping. ✓ Alta velocidad + alta seguridad. ✗ Costoso (50% de capacidad útil). Uso: bases de datos críticas. Mín. 4 discos.

Conclusiones de Aprendizaje

1. El Sistema Operativo como Intermediario Esencial

Comprender que el sistema operativo no es simplemente un programa más, sino el puente fundamental entre el hardware y el usuario, cambia la perspectiva con la que se aborda el desarrollo y la administración de sistemas. Sin un SO eficiente, ningún software de aplicación podría ejecutarse de manera confiable.

2. La Evolución como Reflejo de las Necesidades Tecnológicas

La historia de los sistemas operativos demuestra que cada avance tecnológico respondió a una necesidad concreta: el procesamiento por lotes eliminó tiempos muertos, la multiprogramación maximizó el uso de la CPU, Unix introdujo la portabilidad, y los SO móviles respondieron a la era de la conectividad ubíqua.

3. El Licenciamiento como Decisión Estratégica

Elegir el tipo de licencia adecuada no es solo una cuestión legal, sino una decisión estratégica que impacta el modelo de negocio, la comunidad de usuarios y el crecimiento del proyecto. El software de código abierto ha demostrado ser un motor poderoso de innovación colectiva.

4. La Importancia del Hardware como Fundamento

El conocimiento de la arquitectura Von Neumann y los componentes de hardware no es exclusivo de los ingenieros electrónicos. Para un ingeniero en TI, entender cómo el SO gestiona el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y los dispositivos de E/S es fundamental para optimizar el rendimiento de los sistemas.

5. El Almacenamiento como Elemento Crítico

Las decisiones sobre particionado (MBR vs GPT), sistemas de archivos (NTFS, ext4, APFS, etc.) y configuraciones RAID tienen implicaciones directas sobre la disponibilidad, seguridad y rendimiento de los datos. En entornos empresariales, estas decisiones pueden ser la diferencia entre la continuidad del negocio y una pérdida catastrófica de información.

Reflexión Final

Esta unidad establece que los sistemas operativos son organismos vivos en constante evolución, moldeados por el avance del hardware, las necesidades de los usuarios y las tendencias tecnológicas globales. Como futuros ingenieros en TI, dominar estos fundamentos nos permitirá tomar decisiones informadas, éticas y técnicamente sólidas en el diseño, administración y optimización de sistemas de cómputo.